Mission 4 : Mise en place d'une partie de l'architecture réseau

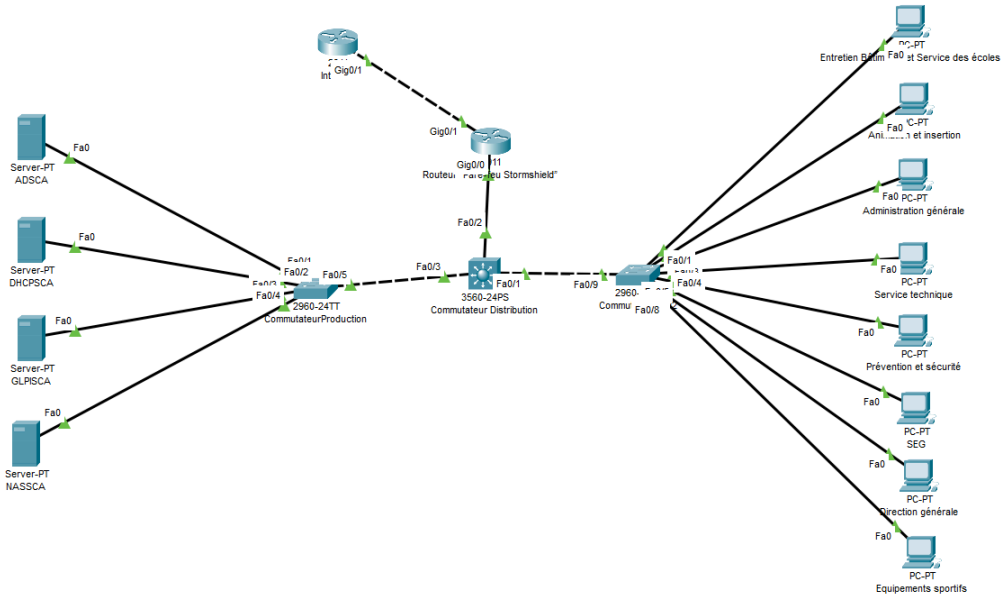
Présenté par
Noah FROMENT et Joris TEXIER

Version 1
Date de rédaction : 16 septembre 2024

Sommaire

Configuration des éléments d'interconnexion..... 3
CommutateurService.....3
Configuration de base..... 3
Configuration des vlan.....4
CommutateurDistribution.....5
Configuration de base..... 5
Configuration des vlan.....6
Configuration des interfaces.....6
Configuration de la route par défaut.....7
Configuration des passerelles des vlan.....7
CommutateurProduction..... 8
Configuration de base..... 8
Configuration du vlan serveurs.....8
Configuration des interfaces.....9
RouterPare-feu.....9
Configuration de base..... 9
Configuration des interfaces et du NAT.....9
Pare-feu Virtuel.....11
Configuration de base.....11
Configuration des interfaces.....12
Configuration du NAT / PAT.....13
Configuration du routage.....13
Validation de l'architecture..... 14

Configuration des éléments d'interconnexion



CommutateurService

<u>Configuration de base</u>

Switch>en
Switch#conf t

Switch(config)#hostname CommutateurService
CommutateurService(config)#enable secret AP

CommutateurService(config)#line console 0
CommutateurService(config-line)#password AP
CommutateurService(config-line)#login

CommutateurService(config-line)#line vty 0 4
CommutateurService(config-line)#password AP
CommutateurService(config-line)#login

CommutateurService(config-line)#banner motd # Bienvenue #

Configuration des vlan

CommutateurService(config)#vlan 11
CommutateurService(config-vlan)#name SEG
CommutateurService(config-vlan)#vlan 21
CommutateurService(config-vlan)#name PREVENTION
CommutateurService(config-vlan)#vlan 31
CommutateurService(config-vlan)#name ANIMATION
CommutateurService(config-vlan)#vlan 41
CommutateurService(config-vlan)#name DIRECTION
CommutateurService(config-vlan)#vlan 61
CommutateurService(config-vlan)#name ENTRETIEN
CommutateurService(config-vlan)#vlan 71
CommutateurService(config-vlan)#name SERVICES
CommutateurService(config-vlan)#vlan 81
CommutateurService(config-vlan)#name EQUIPEMENTS
CommutateurService(config-vlan)#vlan 91
CommutateurService(config-vlan)#name ADMINISTRATION
CommutateurService(config-vlan)#vlan 51
CommutateurService(config-vlan)#name SERVEURS

CommutateurService#sh vlan

```
11   SEG                                active
21   PREVENTION                         active
31   ANIMATION                          active
41   DIRECTION                          active
51   SERVEURS                           active
61   ENTRETIEN                          active
71   SERVICES                           active
81   EQUIPEMENTS                        active
91   ADMINISTRATION                     active
```

CommutateurService(config)#int Fa0/1
CommutateurService(config-if)#switchport mode access
CommutateurService(config-if)#switchport access vlan 61
CommutateurService(config-if)#int Fa0/2
CommutateurService(config-if)#switchport mode access
CommutateurService(config-if)#switchport access vlan 31
CommutateurService(config-if)#int Fa0/3

```
CommutateurService(config-if)#switchport mode access
CommutateurService(config-if)#switchport access vlan 91
CommutateurService(config-if)#int Fa0/3
CommutateurService(config-if)#int Fa0/4
CommutateurService(config-if)#switchport mode access
CommutateurService(config-if)#switchport access vlan 71
CommutateurService(config-if)#int Fa0/5
CommutateurService(config-if)#switchport mode access
CommutateurService(config-if)#switchport access vlan 21
CommutateurService(config-if)#int Fa0/6
CommutateurService(config-if)#switchport mode access
CommutateurService(config-if)#switchport access vlan 11
CommutateurService(config-if)#int Fa0/7
CommutateurService(config-if)#switchport mode access
CommutateurService(config-if)#switchport access vlan 41
CommutateurService(config-if)#int Fa0/8
CommutateurService(config-if)#switchport mode access
CommutateurService(config-if)#switchport access vlan 81
CommutateurService(config)#int Fa0/9
CommutateurService(config-if)#switchport mode trunk
CommutateurService(config-if)#switchport trunk allowed vlan 11,21,31,41,51,61,71,81,91
```

CommutateurDistribution

Configuration de base

```
Switch>en
Switch#conf t

Switch(config)#hostname CommutateurDistribution
CommutateurDistribution(config)#enable secret AP

CommutateurDistribution(config)#line console 0
CommutateurDistribution(config-line)#password AP
CommutateurDistribution(config-line)#login

CommutateurDistribution(config-line)#line vty 0 4
CommutateurDistribution(config-line)#password AP
```

CommutateurDistribution(config-line)#login

CommutateurDistribution(config-line)#banner motd # Bienvenue #

Configuration des vlan

CommutateurDistribution(config)#vlan 11
CommutateurDistribution(config-vlan)#name SEG
CommutateurDistribution(config-vlan)#vlan 21
CommutateurDistribution(config-vlan)#name PREVENTION
CommutateurDistribution(config-vlan)#vlan 31
CommutateurDistribution(config-vlan)#name ANIMATION
CommutateurDistribution(config-vlan)#vlan 41
CommutateurDistribution(config-vlan)#name DIRECTION
CommutateurDistribution(config-vlan)#vlan 51
CommutateurDistribution(config-vlan)#name SERVEURS
CommutateurDistribution(config-vlan)#vlan 61
CommutateurDistribution(config-vlan)#name ENTRETIEN
CommutateurDistribution(config-vlan)#vlan 71
CommutateurDistribution(config-vlan)#name SERVICES
CommutateurDistribution(config-vlan)#vlan 81
CommutateurDistribution(config-vlan)#name EQUIPEMENTS
CommutateurDistribution(config-vlan)#vlan 91
CommutateurDistribution(config-vlan)#name ADMINISTRATION

CommutateurDistribution#sh vlan

```
11   SEG                              active
21   PREVENTION                       active
31   ANIMATION                        active
41   DIRECTION                        active
51   SERVEURS                         active
61   ENTRETIEN                        active
71   SERVICES                         active
81   EQUIPEMENTS                      active
91   ADMINISTRATION                   active
```

Configuration des interfaces

CommutateurDistribution(config)#int Fa0/1
CommutateurDistribution(config-if)#switchport mode trunk
CommutateurDistribution(config-if)#switchport trunk allowed vlan 11,21,31,41,51,61,71,81,91

```
CommutateurDistribution(config)#int Fa0/2
CommutateurDistribution(config-if)#switchport access vlan 101
CommutateurDistribution(config-if)#switchport mode access

CommutateurDistribution(config)#int Fa0/3
CommutateurDistribution(config-if)#switchport access vlan 51
CommutateurDistribution(config-if)#switchport mode access
```

Configuration de la route par défaut

```
CommutateurDistribution(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.11.254
```

Configuration des passerelles des vlan

```
CommutateurDistribution(config)#int vlan11
ip address 192.168.1.190 255.255.255.240

CommutateurDistribution(config)#int vlan21
ip address 192.168.1.174 255.255.255.240

CommutateurDistribution(config)#int vlan31
ip address 192.168.1.94 255.255.255.224

CommutateurDistribution(config)#int vlan41
ip address 192.168.1.206 255.255.255.240

CommutateurDistribution(config)#int vlan51
ip address 172.16.51.254 255.255.255.0

CommutateurDistribution(config)#int vlan61
ip address 192.168.1.62 255.255.255.192

CommutateurDistribution(config)#int vlan71
ip address 192.168.1.158 255.255.255.224

CommutateurDistribution(config)#int vlan81
ip address 192.168.1.214 255.255.255.248
```

CommutateurDistribution(config)#int vlan91
ip address 192.168.1.126 255.255.255.224

CommutateurDistribution(config)#int vlan101
ip address 192.168.11.253 255.255.255.252

CommutateurProduction

Configuration de base

Switch>en
Switch#conf t

Switch(config)#hostname CommutateurProduction
CommutateurProduction(config)#enable secret AP

CommutateurProduction(config)#line console 0
CommutateurProduction(config-line)#password AP
CommutateurProduction(config-line)#login

CommutateurProduction(config-line)#line vty 0 4
CommutateurProduction(config-line)#password AP
CommutateurProduction(config-line)#login

CommutateurProduction(config-line)#banner motd # Bienvenue #

Configuration du vlan serveurs

CommutateurProduction(config)#vlan 51
CommutateurProduction(config-vlan)#name SERVEURS

CommutateurProduction(config-if-range)#int range Fa0/1-5
CommutateurProduction(config-if-range)#switchport mode access
CommutateurProduction(config-if-range)#switchport access vlan 51

```
51   SERVEURS                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                 Fa0/5
```

Configuration des interfaces

```
CommutateurProduction(config)#int range Fa0/1-5
CommutateurProduction(config-if-range)#switchport access vlan 51
CommutateurProduction(config-if-range)#switchport mode access
```

RouterPare-feu

Configuration de base

```
Router#
Router#conf t

Router(config)#hostname Pare-feu
Pare-feu(config)#enable secret AP

Pare-feu(config)#line console 0
Pare-feu(config-line)#password AP
Pare-feu(config-line)#login

Pare-feu(config-line)#line vty 0 4
Pare-feu(config-line)#password AP
Pare-feu(config-line)#login

Pare-feu(config)#banner motd # Bienvenue #
```

Configuration des interfaces et du NAT

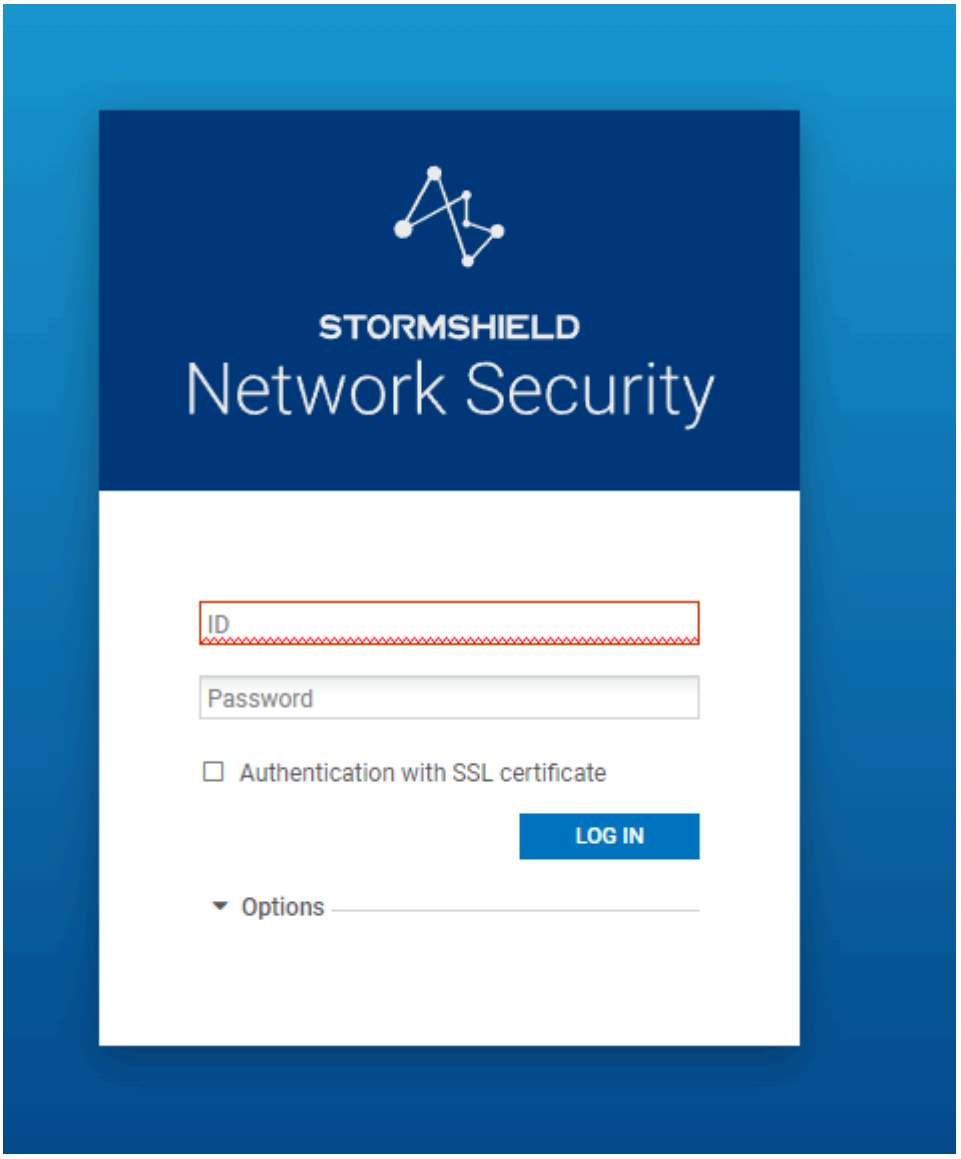
```
Pare-feu(config)#int Gig0/0
Pare-feu(config-if)#ip address 192.168.11.254 255.255.255.252
Pare-feu(config-if)#ip nat inside

Pare-feu(config-if)#int Gig0/1
Pare-feu(config-if)#ip address 172.16.29.1 255.255.252.0
Pare-feu(config-if)#ip nat outside

Pare-feu(config)#access-list 1 permit 192.0.0.0 0.255.255.255
Pare-feu(config)#access-list 1 permit 172.0.0.0 0.255.255.255
```

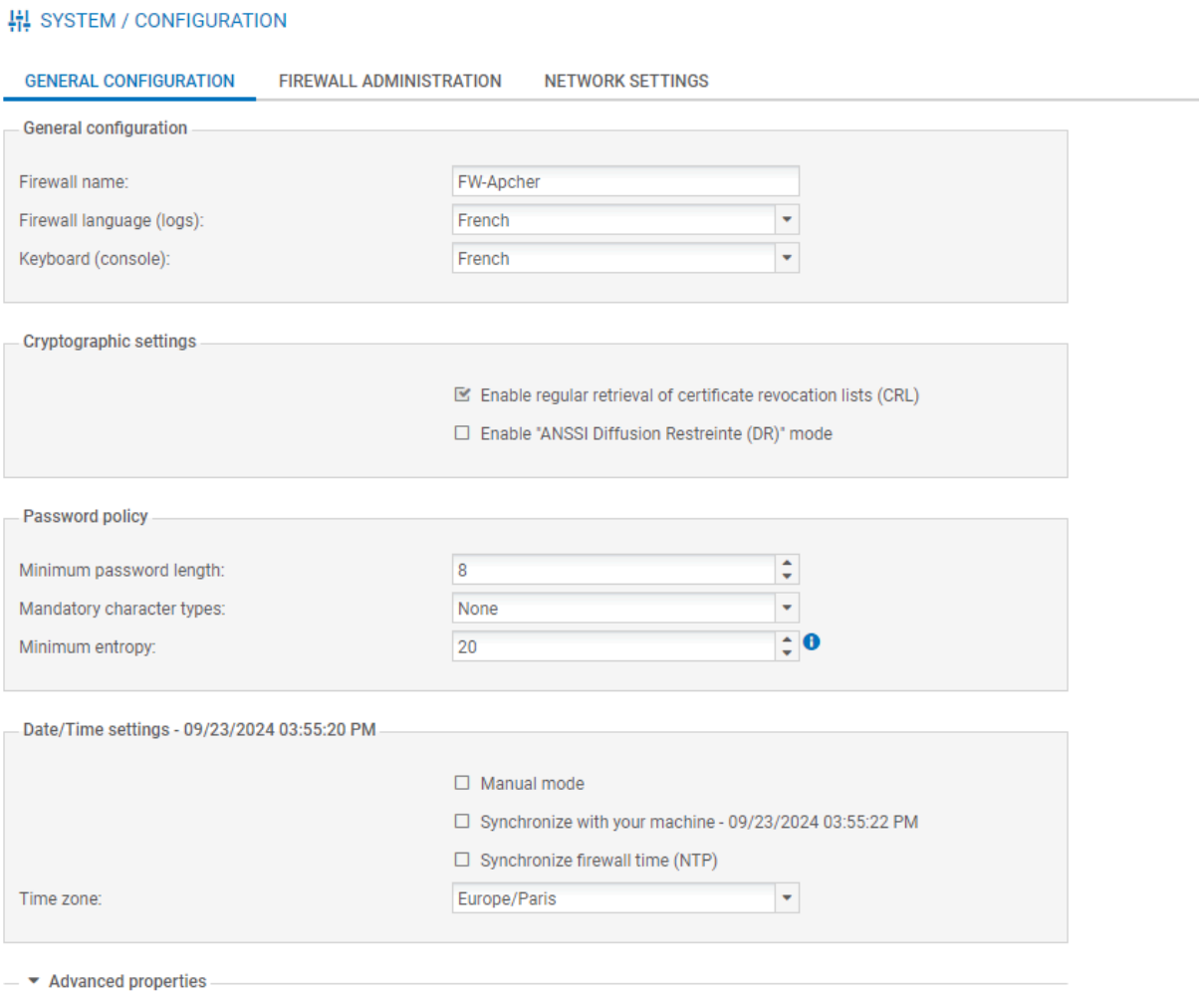
Pare-feu(config-if)#ip nat inside source list 1 interface Gig0/1 overload

Pare-feu(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.192 192.168.11.253
Pare-feu(config)#ip route 192.168.1.64 255.255.255.224 192.168.11.253
Pare-feu(config)#ip route 192.168.1.96 255.255.255.224 192.168.11.253
Pare-feu(config)#ip route 192.168.1.128 255.255.255.224 192.168.11.253
Pare-feu(config)#ip route 192.168.1.160 255.255.255.240 192.168.11.253
Pare-feu(config)#ip route 192.168.1.176 255.255.255.240 192.168.11.253
Pare-feu(config)#ip route 192.168.1.192 255.255.255.240 192.168.11.253
Pare-feu(config)#ip route 192.168.1.208 255.255.255.248 192.168.11.253
Pare-feu(config)#ip route 172.16.51.0 255.255.255.0 192.168.11.253

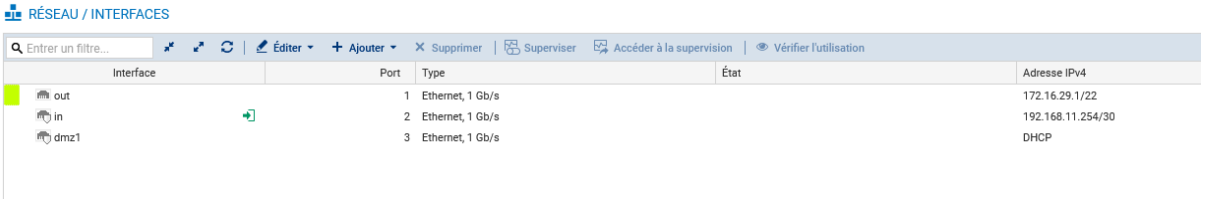
Pare-feu Virtuel

Configuration de base

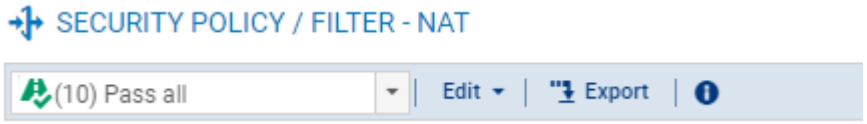




Configuration des interfaces



Configuration du NAT / PAT

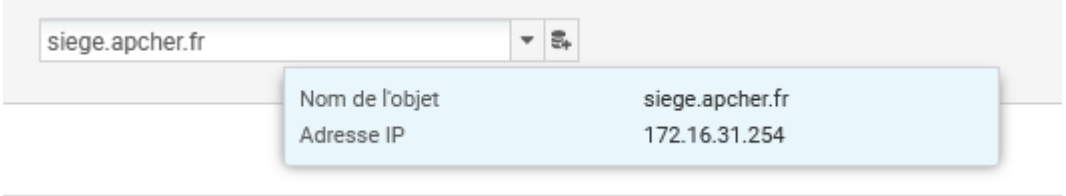


FILTRAGE NAT

Rechercher... | + Nouvelle règle | × Supprimer | Couper | Copier | Coller | Chercher dans les logs | Chercher dans la supervision

		État	Trafic original (avant translation)				Trafic après translation				Protocole	Options	Commentaire
			Source	Destination	Port dest.		Source	Port src.	Destination	Port dest.			
1		on	VLAN_Entretien	Internet interface: out	Any	→	Firewall_out	ephemeral_fw	Any			avancé (journal	Created on 2024-09-23 16:20:08,by admin (169.254...
2		on	VLAN_Animation	Internet interface: out	Any	→	Firewall_out	ephemeral_fw	Any			avancé (journal	Created on 2024-09-23 16:20:09,by admin (169.254...
3		on	VLAN_Administration	Internet interface: out	Any	→	Firewall_out	ephemeral_fw	Any			avancé (journal	Created on 2024-09-23 16:20:10,by admin (169.254...
4		on	VLAN_Service	Internet interface: out	Any	→	Firewall_out	ephemeral_fw	Any			avancé (journal	Created on 2024-09-23 16:20:11,by admin (169.254...
5		on	VLAN_Prévention	Internet interface: out	Any	→	Firewall_out	ephemeral_fw	Any			avancé (journal	Created on 2024-09-23 16:20:12,by admin (169.254...
6		on	VLAN_SEG	Internet interface: out	Any	→	Firewall_out	ephemeral_fw	Any			avancé (journal	Created on 2024-09-23 16:20:18,by admin (169.254...
7		on	VLAN_Direction	Internet interface: out	Any	→	Firewall_out	ephemeral_fw	Any			avancé (journal	Created on 2024-09-23 16:21:16,by admin (169.254...
8		on	VLAN_Equipement	Internet interface: out	Any	→	Firewall_out	ephemeral_fw	Any			avancé (journal	Created on 2024-09-23 16:21:17,by admin (169.254...
9		on	VLAN_Serveurs	Internet interface: out	Any	→	Firewall_out	ephemeral_fw	Any			avancé (journal	Created on 2024-09-23 16:21:18,by admin (169.254...
10		on	VLAN_LAN	Internet interface: out	Any	→	Firewall_out	ephemeral_fw	Any			avancé (journal	Créée le 2024-09-24 18:08:34, par admin (169.254.2...

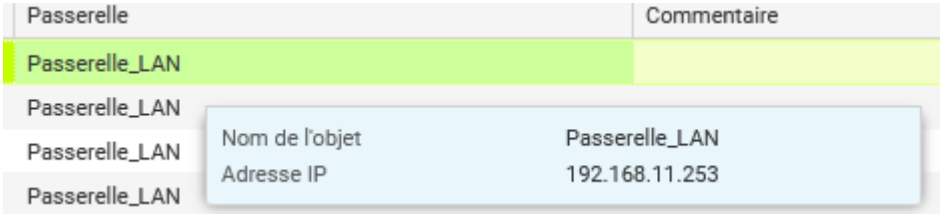
Configuration du routage



ROUTES STATIQUES

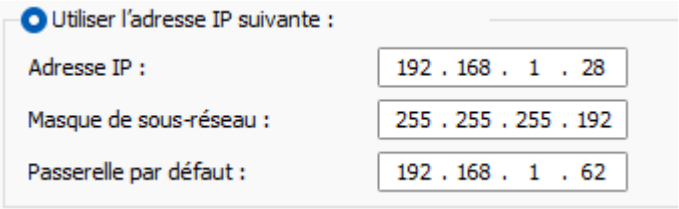
Rechercher... | + Ajouter | × Supprimer

État	Réseau de destination (objet machine, réseau ou groupe)	Interface	Plan d'adressage	Passerelle
on	VLAN_Entretien	in	192.168.1.0/26	Passerelle_LAN
on	VLAN_Animation	in	192.168.1.64/27	Passerelle_LAN
on	VLAN_Administration	in	192.168.1.96/27	Passerelle_LAN
on	VLAN_Service	in	192.168.1.128/27	Passerelle_LAN
on	VLAN_Prévention	in	192.168.1.160/28	Passerelle_LAN
on	VLAN_SEG	in	192.168.1.176/28	Passerelle_LAN
on	VLAN_Direction	in	192.168.1.192/28	Passerelle_LAN
on	VLAN_Equipement	in	192.168.1.208/29	Passerelle_LAN
on	VLAN_Serveurs	in	172.16.51.0/24	Passerelle_LAN
on	VLAN_LAN	in	192.168.11.252/30	Passerelle_LAN



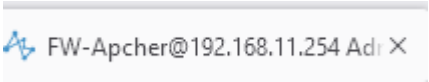
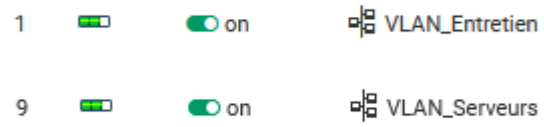
Validation de l'architecture

Je suis dans le VLAN Entretien Bâtiments et Service des écoles (61)



Je peux ping mon pare-feu et accéder à la page d'administration.

```
Statistiques Ping pour 192.168.11.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 0ms
```



Les deux VLAN utilisés pour le test ont bien utilisé leur règle respective.